CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

La relation $xy^{-1} \in H$ dans un groupe

Énoncé

Soit $(G, \times)$ un groupe et H un sous-groupe. On pose $x \mathcal{R} y \iff xy^{-1} \in H$. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence et décrire ses classes.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- H contient le neutre 1, est stable par produit et par passage à l'inverse.

Ce qu'on te demande. Les trois propriétés, puis $\mathrm{Cl}(a)$.

Corrigé

1. Équivalence

- **Réflexive** : $xx^{-1} = 1 \in H$.
- **Symétrique** : si $xy^{-1} \in H$, son inverse $(xy^{-1})^{-1} = (y^{-1})^{-1}x^{-1} = yx^{-1}$ est dans H (stabilité par inverse). Donc $y \mathcal{R} x$.
- **Transitive** : si $xy^{-1} \in H$ et $yz^{-1} \in H$, leur produit $xy^{-1}yz^{-1} = xz^{-1}$ est dans H (stabilité par produit).

2. Les classes

Soit $a \in G$. $x \in \mathrm{Cl}(a) \iff xa^{-1} \in H \iff \exists h \in H,\ xa^{-1} = h \iff \exists h \in H,\ x = ha$ (on multiplie à droite par a).

$$\mathrm{Cl}(a) = Ha = \{ha : h \in H\}.$$

Exemple : $G = (\mathbb{Z}, +)$, $H = 3\mathbb{Z}$ (en notation additive, $x \mathcal{R} y \iff x - y \in 3\mathbb{Z}$) : les classes sont les trois classes de congruence modulo 3.

Le piège

Écrire $(xy^{-1})^{-1} = x^{-1}y$: l'inverse d'un produit renverse l'ordre.

La méthode

Les trois axiomes de sous-groupe donnent exactement réflexivité, symétrie et transitivité.

Rappels de cours utilisés

- **Relation d'équivalence.** $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence si elle est
  - **réflexive** : $x \mathcal{R} x$;
  - **symétrique** : $x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x$;
  - **transitive** : $(x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} z) \Rightarrow x \mathcal{R} z$.

  La **classe** de x est $\mathrm{Cl}(x) = \{y : y \mathcal{R} x\}$. Les classes forment une partition de l'ensemble.